INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

PROJETO DE PESQUISA

[2026 - CJO] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

UNIDADE PROPONENTE

Campus:
CJO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:
Geração de Números Quase-Aleatórios com Inteligência Artificial para Aplicações em Jogos Digitais

Grande Área de Conhecimento:
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Área de Conhecimento:
MATEMÁTICA

Período de Execução:
Início: 02/03/2026 | Término: 02/12/2026

Nome do Responsável (Coordenador):	Titulação:	Matrícula:	Vínculo:
Josivan Pereira da Silva	DOUTORADO	3388033	Voluntário

Departamento de Lotação:	Telefone:	E-mail:
ADS-CJO		josivan.silva@ifsp.edu.br

EQUIPE PARTICIPANTE

Professores e/ou Técnicos Administrativos do IFSP

Membro	Contatos	Vínculo	Titulação
Nome: Josivan Pereira da Silva Matrícula: 3388033	Tel.: - E-mail:	Voluntário	-

Estudantes do IFSP

Membro	Contatos	Vínculo	Curso
Nome: Álvaro Pereira Matrícula: CJ3037916	Tel.: - E-mail: alvaro.p@aluno.ifsp.edu.br	Bolsista	-

DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

A geração de números aleatórios é essencial em áreas da ciência da computação, como criptografia, simulações e jogos digitais. Nos jogos, a imprevisibilidade percebida pelo jogador depende diretamente da qualidade da aleatoriedade utilizada. Algoritmos determinísticos como o Mersenne Twister e o Permuted Congruential Generator (PCG) são amplamente aplicados, mas apresentam limitações quanto à imprevisibilidade. Nesse contexto, este projeto de iniciação científica investiga o uso de Redes Recorrentes Caóticas (Chaotic RNNs) como alternativa para gerar números quase-aleatórios, explorando o potencial do caos determinístico para produzir sequências estatisticamente robustas.

A pesquisa será implementada em JavaScript, linguagem acessível e amplamente usada em jogos digitais para internet. O protótipo de Chaotic RNN gerará números entre 0 e 1, acompanhado de um módulo de avaliação baseado no Teste Qui-Quadrado de Pearson, que verificará a uniformidade das sequências. Os resultados serão comparados ao gerador nativo Math.random(), permitindo analisar diferenças de desempenho e qualidade estatística.

Por fim, o gerador será aplicado em um jogo digital simples, avaliando sua aplicabilidade prática e a percepção de aleatoriedade. Espera-se que os resultados contribuam para a pesquisa em geração de números quase-aleatórios e para o desenvolvimento de técnicas inovadoras em jogos digitais, com disponibilização do código em repositório público.

Fundamentação Teórica

A geração de números aleatórios é fundamental em diversas áreas, como criptografia, simulações científicas e jogos digitais. Em jogos, a aleatoriedade afeta desde a geração de cenários até a distribuição de recompensas, impactando diretamente na jogabilidade e na experiência do jogador. Tradicionalmente, utilizam-se geradores pseudoaleatórios (PRNGs) baseados em algoritmos determinísticos, como Mersenne Twister (LI e ZENG, 2025) e Permuted Congruential Generator (PCG) (BOUILLAGUET et al., 2020), que oferecem reprodutibilidade e rapidez.

Contudo, pesquisas recentes investigam o uso de sistemas dinâmicos não lineares e redes neurais caóticas para gerar sequências quase-aleatórias, aproveitando a sensibilidade às condições iniciais típica do caos determinístico. As Redes Recorrentes Caóticas (Chaotic RNNs) (TERRISSA et al., 2013) emergem como candidatas promissoras, pois conseguem produzir sequências altamente imprevisíveis que passam em testes estatísticos de aleatoriedade. Esse tipo de abordagem pode oferecer novas possibilidades de geração procedural em jogos digitais, trazendo mais imprevisibilidade percebida pelo jogador sem perder reprodutibilidade controlada quando necessário

Objetivo Geral

Investigar o uso de Redes Recorrentes Caóticas (Chaotic RNNs) como geradores de números quase-aleatórios, utilizando JavaScript, avaliando sua viabilidade com testes estatísticos de aleatoriedade (ROSA et al., 2023), e aplicabilidade em jogos digitais para internet.

Objetivo Específicos

Estudar os fundamentos de redes recorrentes caóticas (Chaotic RNNs), teoria do caos e geração de números pseudo/quase-aleatórios, com foco em aplicações computacionais simples.

Implementar, em JavaScript, um protótipo de gerador de números quase-aleatórios baseado em Chaotic RNNs, adequado para execução em navegadores e ambientes Node.js.

Desenvolver um conjunto de testes estatísticos básicos de aleatoriedade em JavaScript provavelmente o Teste Qui-Quadrado (Chi-Square Test) de uniformidade (ROSA et al., 2023), para avaliar a qualidade dos números gerados.

Comparar os resultados obtidos com Chaotic RNNs em relação ao gerador nativo Math.random() do JavaScript ou outro a ser escolhido, discutindo diferenças de qualidade estatística e desempenho.

Aplicar o gerador caótico em um protótipo de jogo digital simples para internet (ex.: sorteio de itens, movimentação aleatória de inimigos, geração procedural de cenários), avaliando se a aleatoriedade resultante é convincente.

Documentar e disponibilizar o código-fonte em repositório aberto, favorecendo a reprodutibilidade, a ciência aberta e possíveis extensões em trabalhos futuros.

Metas

Metas	Descrição
1	Realizar revisão teórica sobre teoria do caos, geração pseudoaleatória e Redes Recorrentes Caóticas (Chaotic RNNs).
2	Planejar a arquitetura do sistema e modelar o gerador quase-aleatório em JavaScript.
3	Implementar o protótipo do gerador caótico capaz de produzir números entre 0 e 1.
4	Desenvolver o módulo do Teste Qui-Quadrado de Pearson para avaliar a uniformidade das sequências.
5	Comparar estatisticamente o desempenho do gerador caótico com o gerador nativo Math.random().
6	Aplicar o gerador desenvolvido em um jogo digital simples para web, avaliando sua aplicabilidade prática.
7	Documentar todo o processo e disponibilizar o código-fonte em repositório público para reprodutibilidade.
8	Elaborar relatório final com resultados, conclusões e propostas de continuidade da pesquisa.
9	
10	

Cronograma

Metas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1			X									
2				X								
3				X	X	X						
4						X	X					
5							X					
6								X	X			
7									X	X	X	
8											X	X
9												
10												

Metodologia da Execução do Projeto

O desenvolvimento do projeto será realizado em etapas progressivas que integram estudo teórico, implementação prática e avaliação experimental. Inicialmente, será conduzida uma revisão bibliográfica a respeito da geração de números pseudo e quase-aleatórios, da teoria do caos e das Redes Recorrentes Caóticas (Chaotic RNNs), assim como do Teste Qui-Quadrado de Pearson, que será utilizado como principal ferramenta de validação estatística. Na sequência, será implementado em JavaScript um protótipo de gerador quase-aleatório baseado em uma Chaotic RNN simplificada, capaz de gerar sequências numéricas contínuas no intervalo entre 0 e 1, com possibilidade de conversão em inteiros para aplicações práticas. Concluída essa etapa, será desenvolvido também em JavaScript o módulo responsável pela aplicação do Teste Qui-Quadrado, de forma a verificar se a distribuição das sequências geradas se aproxima de uma distribuição uniforme.

Após a implementação, os números produzidos pela Chaotic RNN serão comparados aos números fornecidos pelo gerador nativo Math.random() do JavaScript, utilizando o mesmo teste estatístico, de modo a estabelecer diferenças em termos de qualidade e desempenho. Para demonstrar a aplicabilidade prática, será criado um protótipo de jogo digital simples para internet, no qual o gerador caótico substituirá ou complementará o gerador padrão, permitindo observar como a aleatoriedade influencia aspectos como sorteio de itens, movimentação aleatória de inimigos e geração procedural de cenários. Por fim, toda a execução será registrada em relatório científico e o código-fonte será documentado e disponibilizado em repositório público, assegurando transparência e reprodutibilidade

Viabilidade de execução

A execução do projeto mostra-se plenamente viável dentro do contexto de uma pesquisa de iniciação científica. A escolha de JavaScript como linguagem de implementação garante acessibilidade e facilidade de execução, visto que não requer softwares pagos nem infraestrutura de alto custo, podendo ser executada tanto em navegadores quanto em ambiente Node.js. A complexidade da Chaotic RNN a ser desenvolvida será controlada, de forma a permitir que a aluna (ou o aluno) compreenda a lógica da rede sem necessidade de recursos computacionais avançados. Além disso, a literatura sobre o Teste Qui-Quadrado, incluindo materiais didáticos aplicados a diferentes áreas, fornece uma base sólida e acessível para a correta implementação e interpretação do teste.

Outro ponto que reforça a viabilidade é a integração com jogos digitais simples para web. Com o uso de bibliotecas leves, como p5.js ou Phaser.js, será possível desenvolver protótipos funcionais que sirvam como ambiente de aplicação prática do gerador. Dessa forma, a pesquisa não apenas será realizável com os recursos disponíveis, como também trará resultados concretos e observáveis, compatíveis com a proposta de um projeto de iniciação científica.

Resultados Esperados e Disseminação

Espera-se que o projeto resulte em um gerador de números quase-aleatórios funcional, implementado em JavaScript a partir de uma Chaotic RNN, acompanhado de um módulo que aplique o Teste Qui-Quadrado de uniformidade para validação estatística. Os resultados devem evidenciar diferenças entre a qualidade dos números produzidos pelo gerador caótico e aqueles obtidos pelo gerador nativo Math.random(), permitindo discutir vantagens e limitações da abordagem caótica no contexto de jogos digitais. Além disso, o protótipo de jogo para internet deverá demonstrar na prática como o uso de um gerador alternativo pode afetar a percepção de aleatoriedade pelo jogador, contribuindo para a discussão sobre a aplicabilidade do método.

Do ponto de vista acadêmico, espera-se a elaboração de um relatório final que reúna fundamentação teórica, metodologia, experimentos e conclusões, servindo como material de referência para pesquisas futuras. O projeto também deverá ser apresentado em evento institucional ou em congressos de iniciação científica, ampliando sua visibilidade. Finalmente, a disponibilização do código-fonte em um repositório público contribuirá para a ciência aberta, permitindo que outros estudantes e pesquisadores possam replicar, analisar e aprimorar a solução proposta.

Referências Bibliográficas

LI, Ran; ZENG, Lingshu. Transformers in Pseudo-Random Number Generation: A Dual Perspective on Theory and Practice. arXiv, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2508.01134. Acesso em: 18 ago. 2025.

BOUILLAGUET, C.; MARTINEZ, F.; SAUVAGE, J. Practical seed-recovery for the PCG Pseudo-Random Number Generator. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/346704888_Practical_seed-recovery_for_the_PCG_Pseudo-Random_Number_Generator. Acesso em: 18 ago. 2025.

TERRISSA, L. S.; ZEROUG, A.; ALAIN, F. Chaotic Dynamical Behavior of Recurrent Neural Network. 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/304461337_Chaotic_Dynamical_Behavior_of_Recurrent_Neural_Network. Acesso em: 18 ago. 2025.

ROSA, C. D.; OHARA, D.; MENUCHI, M. R. T. P. Tutorial para Realização do Teste do Qui-Quadrado de Pearson no Excel e IBM SPSS: Exemplos da Área do Lazer. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/384982585_Tutorial_para_Realizacao_Do_Teste_Do_Qui-Quadrado_de_Pearson_no_Excel_e_IBM_SPSS_Exemplos_da_Area_do_Lazer. Acesso em: 18 ago. 2025.

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da Despesa	Especificação	Coordenadoria de Pesquisa (R$)	DIGAE (R$)	Campus Proponente (R$)	Total (R$)
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	50400,00	50400,00
TOTAIS		0	0	50400,00	50400,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Mensalidade de bolsa PIBIFSP 2026.	Moeda	9	700,00	6300,00
TOTAL GERAL					6.300,00